

SwapUrMusic

Tu música, en la plataforma que elijas

<https://swapurmusicpv-tvbdvpkvcw6rhkuheyhqrs.streamlit.app>

Aplicación Web con IA

Streaming Musical

Propuesta de Proyecto

ESTUDIANTE

Santiago Suarez Foti

COMISIÓN

86425

ENTREGA

Primera entrega — Propuesta

HERRAMIENTAS

Google AI Studio · Streamlit · Python

Propuesta desarrollada para la materia Inteligencia Artificial: Prompt Engineering para programadores (plataforma-beta.coderhouse.com/cursos/86425) de la Diplomatura en Data Science de Coderhouse. La app SwapUrMusic ya se encuentra desplegada y en funcionamiento.

Objetivos del proyecto

- Proponer una aplicación web que resuelva un problema real del ecosistema musical digital.
- Presentar una propuesta que describa cómo llevar a cabo el proyecto con herramientas de IA.
- Comprender el concepto de prompt y su utilización en la generación de código mediante IA.
- Considerar la factibilidad técnica y económica del proyecto.
- Dar cuenta de la instalación y configuración de las herramientas del curso.
-

Problemática: fragmentación del ecosistema musical

DESCRIPCIÓN

Actualmente los usuarios consumen música en múltiples plataformas de streaming: Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer, SoundCloud, entre otras. Cuando alguien comparte un link de una canción o playlist, el destinatario puede no tener acceso a esa plataforma, perdiéndose la experiencia musical por completo o debiendo buscar manualmente el contenido.

SITUACIONES CONCRETAS

- **Link incompatible:** Un amigo comparte un link de Spotify pero vos usás YouTube Music y no podés abrirlo directamente.
- **Playlists inaccesibles:** Querés pasarle una playlist de 40 canciones a alguien en otra plataforma. Hacerlo manualmente es inviable.
- **Versiones incorrectas:** Buscar cada canción a mano implica perder tiempo y encontrar versiones equivocadas o canciones directamente no disponibles.

LIMITACIONES DE LAS SOLUCIONES ACTUALES

Herramientas como Soundiiz o TuneMyMusic son pagas, requieren registro obligatorio y no permiten compartir un link de forma rápida sin crear cuenta. No existe hoy una solución gratuita, sin registro y con matching inteligente de versiones.

Solución propuesta

¿QUÉ RESUELVE?

SwapUrMusic permite pegar o compartir el link de una canción o playlist desde Spotify, YouTube/YouTube Music o Deezer, y obtener instantáneamente el link equivalente en las otras plataformas, sin registro y de forma gratuita.

¿POR QUÉ ES RELEVANTE?

- **Inmediatez:** el usuario recibe los links destino en segundos, sin pasos intermedios ni cuentas.
- **Accesibilidad:** sin barreras de pago ni registro. Funciona desde cualquier navegador, incluso en celular.
- **Inteligencia en el matching:** algoritmos de similitud de strings (RapidFuzz) identifican versiones alternativas cuando la exacta no existe.
- **Fallback automático:** si no encuentra la canción, genera un link de búsqueda directo en la plataforma destino para que el usuario la encuentre fácilmente.

PLATAFORMAS SOPORTADAS — FASE INICIAL

Spotify	YouTube / YouTube Music	Deezer
---------	-------------------------	--------

SwapUrMusic — Propuesta de aplicación web con IA

NOMBRE Y FUNCIÓN PRINCIPAL

SwapUrMusic es una aplicación web construida en Python con Streamlit. Su función principal es detectar automáticamente si el link ingresado corresponde a una canción individual o a una playlist, extraer los metadatos (artista, título, versión) y buscar el equivalente en las plataformas destino usando sus APIs públicas.

INTEGRACIÓN DE IA — LÓGICA DE MATCHING

- **Match exacto:** misma canción, mismo artista, misma versión → link directo.
- **Match alternativo:** misma canción, versión diferente → link con aviso de diferencia.
- **Fallback de búsqueda:** sin resultado → link de búsqueda automático en la plataforma destino.
- **No disponible:** canción inexistente → aviso claro al usuario.
- **Playlists:** procesa canción por canción. El usuario puede omitir o reemplazar las no encontradas, y exportar la lista resultante en CSV.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Gratuito	Sin registro	Funciona en celular	Exporta en CSV	Fallback automático
----------	--------------	---------------------	----------------	---------------------

Prompt inicial y factibilidad económica

PROMPT INICIAL UTILIZADO

```
Contexto y Objetivo: Crea una aplicación web multi-plataforma y responsiva en Python utilizando Streamlit llamada 'SwapUrMusic'. El objetivo es permitir a los usuarios pegar enlaces de canciones o playlists de Spotify, YouTube/YouTube Music o Deezer, y convertirlos automáticamente a las otras dos plataformas. Estructura Modular: main.py – Entrada principal y UI en Streamlit. /services/spotify_service.py – Extracción y búsqueda en Spotify. /services/youtube_service.py – Scraping público y búsqueda en YouTube. /services/deezer_service.py – Búsqueda por API pública de Deezer. /utils/matcher.py – Matching inteligente con RapidFuzz / Levenshtein. Requisitos clave: - Autonomía total sin API Keys (modo scraping público como fallback). - Detección automática de track vs playlist. - Fallback con links de búsqueda si no se encuentra la canción. - UI dark premium 'Cosmic Twilight' (#0f111a) con gradiente púrpura-azul. - Tarjeta premium para canción única con badge de precisión del match. - Tabla interactiva + exportación CSV para playlists. - Sin sidebar, diseño centrado y minimalista.
```

¿POR QUÉ ESTE PROMPT?

El prompt especifica arquitectura modular, comportamiento en cada caso posible, diseño visual y modo de fallback. Esta precisión permite que la IA (Google AI Studio) genere código funcional desde la primera iteración sin ambigüedades. La app resultante ya está desplegada en Streamlit Cloud.

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

Componente	Herramienta	Costo
Generación de código IA	Google AI Studio	\$0 — cuota gratuita
Modelo de matching local	RapidFuzz / Levenshtein (Python)	\$0 — librería open source
API Spotify (búsqueda)	Client Credentials Flow	\$0 — plan gratuito de developer
API YouTube (búsqueda)	YouTube Data API v3	\$0 — cuota gratuita de Google
API Deezer	API pública sin autenticación	\$0 — sin key requerida
Deploy y hosting	Streamlit Community Cloud	\$0 — plan gratuito
Costo total del proyecto		\$0 — 100% gratuito

Requerimientos técnicos

Completar con capturas de pantalla según se indica en cada ítem

HERRAMIENTAS INSTALADAS Y CONFIGURADAS

- Streamlit Community Cloud

App desplegada en <https://swapurmusicpv-tvbdvpkvcw6rhkuheyhqrs.streamlit.app> — Agregar captura de pantalla del inicio de sesión con el nombre de usuario de la cuenta.

Activo
- Google AI Studio

Herramienta de IA utilizada para la generación del código de la app. Agregar captura de pantalla de Google AI Studio activo con el proyecto.

Activo
- API Keys — Spotify Developer

Credenciales Client ID y Client Secret obtenidas en developer.spotify.com. Agregar captura de la pantalla del dashboard de desarrollador de Spotify.

Configurado
- YouTube Data API v3

API key generada en Google Cloud Console. Agregar captura de pantalla de la API key activa en console.cloud.google.com.

Configurado
- Python + librerías

Entorno Python con: streamlit, requests, rapidfuzz, python-dotenv. Agregar captura de terminal con `pip list` o `requirements.txt` del proyecto.

Instalado

STACK TECNOLÓGICO COMPLETO

Capa	Tecnología	Rol en el proyecto
Frontend / UI	Streamlit (Python)	Interfaz web responsiva
Generación código	Google AI Studio	Generación del código con IA
Matching IA	RapidFuzz / Levenshtein	Similitud de strings para matching
API música 1	Spotify Client Credentials	Búsqueda y extracción de metadatos
API música 2	YouTube Data API v3	Búsqueda y scraping de YouTube
API música 3	Deezer API pública	Búsqueda directa sin autenticación
Deploy	Streamlit Community Cloud	Hosting gratuito de la app